

Recipiente com Mais Água

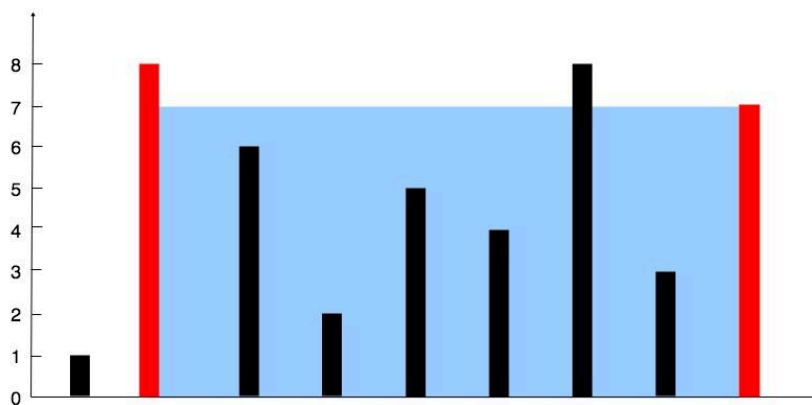
Tempo limite por teste: 1 segundo

Memória limite por teste: 64mb

Adaptado por : Lucas Santana

Jaibis está se preparando para o inverno, e a água vai ficar escassa nas montanhas do vilarejo. Para se garantir, ele quer construir um grande reservatório usando troncos que encontrou espalhados pelo terreno. Cada tronco tem uma altura diferente, e Jaibis não sabe quais dois troncos usar para formar o recipiente que armazena a maior quantidade de água possível. Quanto mais altos e mais distantes os troncos escolhidos, mais água ele conseguirá guardar.

Jaibis encontrou N troncos. Os troncos estão dispostos em uma linha, numerados de 1 a N , sendo que Ni representa o i -ésimo tronco da sequência. Ele precisa da ajuda de um programador para descobrir qual é a maior quantidade de água que pode ser armazenada entre dois troncos quaisquer, garantindo que terá o máximo de água para enfrentar o inverno.



Entrada

A primeira linha da entrada contém um único inteiro n ($1 \leq n \leq 10^5$), representando a quantidade de troncos. A segunda linha contém n inteiros $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^4$), representando as alturas dos troncos.

Saída

Imprima um único inteiro: o máximo volume de água que pode ser armazenado entre dois troncos.

Exemplos

Entrada	Saída
9 1 8 6 2 5 4 8 3 7	49
2 1 1	1
3 1 2 1	2